

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
École supérieure polytechnique de Dakar (ESP)
Département génie informatique



**DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE EN
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX**

**TOIP : MISE EN PLACE D'UN SERVEUR VoIP
(ASTERISK)**



Étudiant : ALHOUSSEYNOU AGNE

Classe : DUT2-TR

Année : 2024/2025

Professeur : Dr. MOUSTAPHA MBAYE

OBJECTIFS

Dans ce tutoriel nous allons mettre en place un serveur de **VOIP Astérisque** sur linux **Ubuntu** et passer des appels audios et videos entre deux utilisateurs

INTRODUCTION

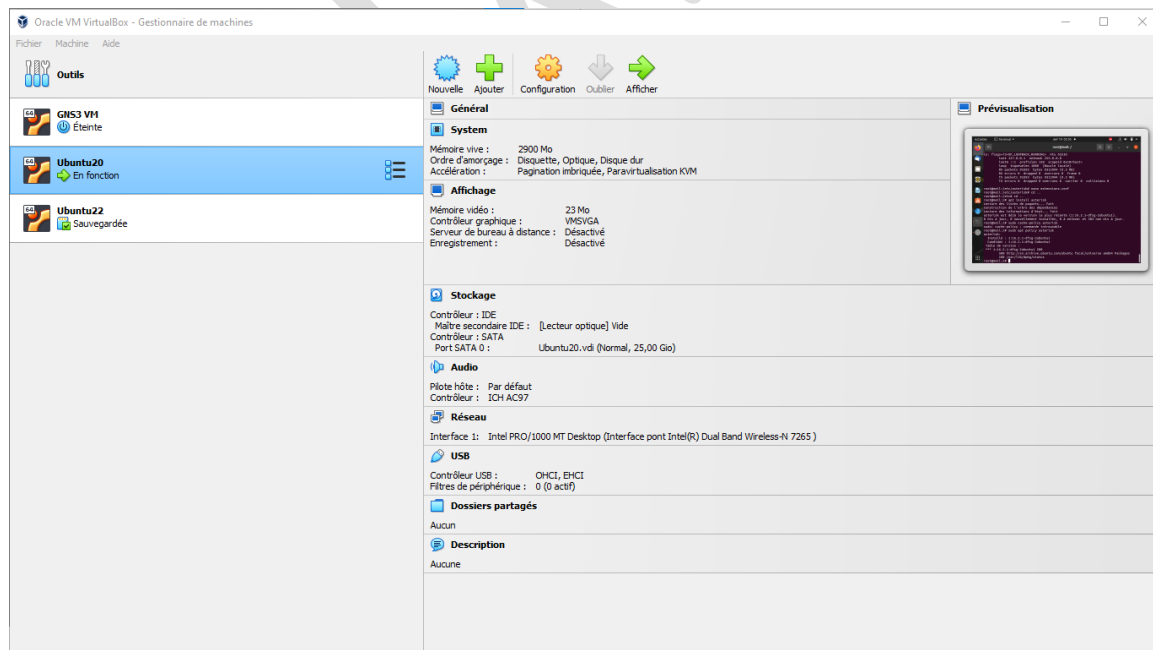
La VoIP est un acronyme pour Voice over Internet Protocol. Il s'agit d'une technologie permettant le transport de la voix, tout comme par téléphone, passant par sa numérisation et transmission par internet ou par réseau Ethernet au destinataire. **Asterisk** est un projet démarré en 1999 par **Mark Spencer**. Son objectif était alors de fournir à Linux un commutateur téléphonique complet et totalement libre.

Aujourd'hui **Astérisque** est un PABX (Private Automatic Branch eXchange) d'une rare puissance et souplesse, capable de gérer la téléphonie analogique, mais surtout la voix sur IP.

CREER UNE MACHINE VIRTUELLE

Au préalable, nous devons disposer d'une **machine linux** que nous allons **installer virtuellement** sur notre Windows. Pour une machine efficace et fonctionnelle tout en basant sur les caractéristiques de notre **machine physique**, nous allons paramétrer notre machine virtuelle avec les caractéristiques adéquates.

Nous avons installé Ubuntu20, pour Astérisque



La VoIP sur **Astérisque** passe entre autres par la prise en charge d'un protocole standard, ouvert et très largement utilisé, le SIP (Session Initiation Protocol).

SIP qui est un protocole très proche d'HTTP qui n'est pas limité à la seule voix mais qui prend aussi en charge la vidéo et la messagerie instantanée.

D'un point de vue fonctionnalité, Astérisque permet tout ce que l'on peut attendre d'un PABX moderne : La gestion des postes téléphonique sur IP locaux. Il peut s'agir de téléphones physiques mais aussi logiciels (ou SoftPhone) comme Ekiga ou X-lite ou Zoiper

Boîtes vocales, transfert d'appel, mise en attente etc...

Nous allons déjà voir dans ce tutoriel comment installer **Astérisque** et le configurer pour passer un premier appel entre deux utilisateurs.

Ainsi , nous devons disposer , d'une machine Windows , des logiciels ou soft phones (Zoiper ou Linphone) , d'une distribution Linux (Ubuntu de préférence) et d'un connexion à internet pour les deux systèmes

INSTALLER ASTERISK

1. CONFIGURATION DU SERVEUR

➤ Installation du PABX

Dans le terminal de Ubuntu , on se connecte en tant que root par la commande **sudo su**

```
alhoussseynou@mail:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de alhoussseynou :
root@mail:/home/alhoussseynou#
```

Pour l'installation d'Astérisque, on doit être connecté à internet sur la machine Linux, on tape la commande **sudo apt-get install asterisk**

```
root@mail:/home/alhoussseynou# sudo apt-get install asterisk
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
asterisk est déjà la version la plus récente (1:16.2.1~dfsg-2ubuntu1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 383 non mis à jour.
root@mail:/home/alhoussseynou#
```

On voit que Astérisque est déjà installé

On démarre le serveur Astérisque , par la commande **systemctl start asterisk**

```
root@mail:/home/alhousseynou# systemctl start asterisk
root@mail:/home/alhousseynou#
```

Vérifions que le serveur Astérisque fonctionne correctement : asterisk -rvv

```
root@mail:/home/alhousseynou# asterisk -rvv
No ethernet interface found for seeding global EID. You will have to set it manually.
Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others
.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details
.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1 currently running on mail (pid = 1051)
mail*CLI>
```

Notre serveur Astérisque, fonctionne correctement donc

2. CONFIGURATION D'ASTERISK ET CREATION DES COMPTES UTILISATEURS

Pour configurer notre serveur Astérisque nous allons modifier les fichiers suivants:

Le fichier **sip.conf** : pour la configuration général d'Astérisque

Le fichier **users.conf** : pour la configuration des utilisateurs

Le fichier **extensions.conf** : pour la configuration du Dial plan

C'est fichiers se trouvent dans le dossier /etc/asterisk

Il est alors nécessaire de lister les fichiers de configurations se trouvant dans le dossier **/etc/asterisk** par la commande **ls /etc/asterisk**

On tape **quit** pour revenir au mode root

```
=====
Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1 currently running on mail (pid = 1051)
mail*CLI> quit
```

```

root@mail:/home/alhousseynou# ls /etc/asterisk
acl.conf                confbridge.conf        pjsip.conf
adsi.conf               config_test.conf       pjsip_notify.conf
agents.conf             console.conf           pjsip_wizard.conf
alarmreceiver.conf      dbsep.conf             queuerules.conf
alsa.conf               dnsmgr.conf            queues.conf
amd.conf                dsp.conf               res_config_mysql.conf
app_mysql.conf          enum.conf              res_config_sqlite3.conf
app_skel.conf           extconfig.conf         res_config_sqlite.conf
ari.conf                extensions.ael         res_corosync.conf
ast_debug_tools.conf    extensions.conf        res_curl.conf
asterisk.adsi           extensions.lua         res_fax.conf
asterisk.conf           extensions_minivm.conf res_ldap.conf
calendar.conf           extentions.conf       res_odbc.conf
ccss.conf               features.conf          resolver_unbound.conf
cdr_adaptive_odbc.conf  festival.conf         res_parking.conf
cdr_beanstalkd.conf     followme.conf         res_pgsql.conf
cdr.conf                func_odbc.conf        res_pktccops.conf
cdr_custom.conf         hep.conf              res_snmp.conf
cdr_manager.conf        http.conf             res_stun_monitor.conf
cdr_mysql.conf          iax.conf              rtp.conf
cdr_odbc.conf           iaxprov.conf          say.conf
cdr_pgsql.conf          indications.conf     sip.conf
cdr_sqlite3_custom.conf logger.conf            sip_notify.conf
cdr_syslog.conf         manager.conf          sla.conf
cdr_tds.conf            manager.d             smdi.conf
cel_beanstalkd.conf     meetme.conf           sorcery.conf
cel.conf                minivm.conf           ss7.timers

cdr_syslog.conf         manager.conf          sla.conf
cdr_tds.conf            manager.d             smdi.conf
cel_beanstalkd.conf     meetme.conf           sorcery.conf
cel.conf                minivm.conf           ss7.timers
cel_custom.conf         misdns.conf           stasis.conf
cel_odbc.conf           modules.conf          statsd.conf
cel_pgsql.conf          motif.conf            telcordia-1.adsi
cel_sqlite3_custom.conf musiconhold.conf     test_sorcery.conf
cel_tds.conf            muted.conf            udptl.conf
chan_dahdi.conf         ooh323.conf          users.conf
chan_mobile.conf        osp.conf              voicemail.conf
cli_aliases.conf        oss.conf              vpb.conf
cli.conf                phone.conf            xmpp.conf
cli_permissions.conf    phoneprov.conf
codecs.conf             pjproject.conf
root@mail:/home/alhousseynou#

```

Eh bien , ce qui nous intéresse parmi tous ces fichiers de configurations , c'est les fichiers **sip.conf** , **extensions.conf** et **users.conf**

On edite le fichiers **users.conf**

Le fichier **users.conf** permet pratiquement de créer des utilisateurs , avec leurs noms , nom d'utilisateur , mot de passe etc . Le fichier **sip.conf** a egalement le meme role .

Ainsi nous allons créer des utilisateurs dans tous les deux fichiers

Pour editer le fichier **users.conf** , on tape la commande **nano users.conf**

Creeons 5 utilisateurs , Tapha mbaye , mame diarra , Modou , Alhousseynou Agne , et Mademba avec comme numero respectifs , 5001 , 5002 , 5003 , 5004 et 5005
youpppiiiiiiii

```
[general]
hasvoicemail = yes
hassip = yes
hasiax = yes
callwaiting = yes
threewaycalling = yes
callwaitingcallerid = yes
transfer = yes
canpark = yes
cancallforward = yes
callreturn = yes
callgroup = 1
pickupgroup = 1
nat = yes
```

```
[template](!)
type=friend
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=ulaw
context = TP
```

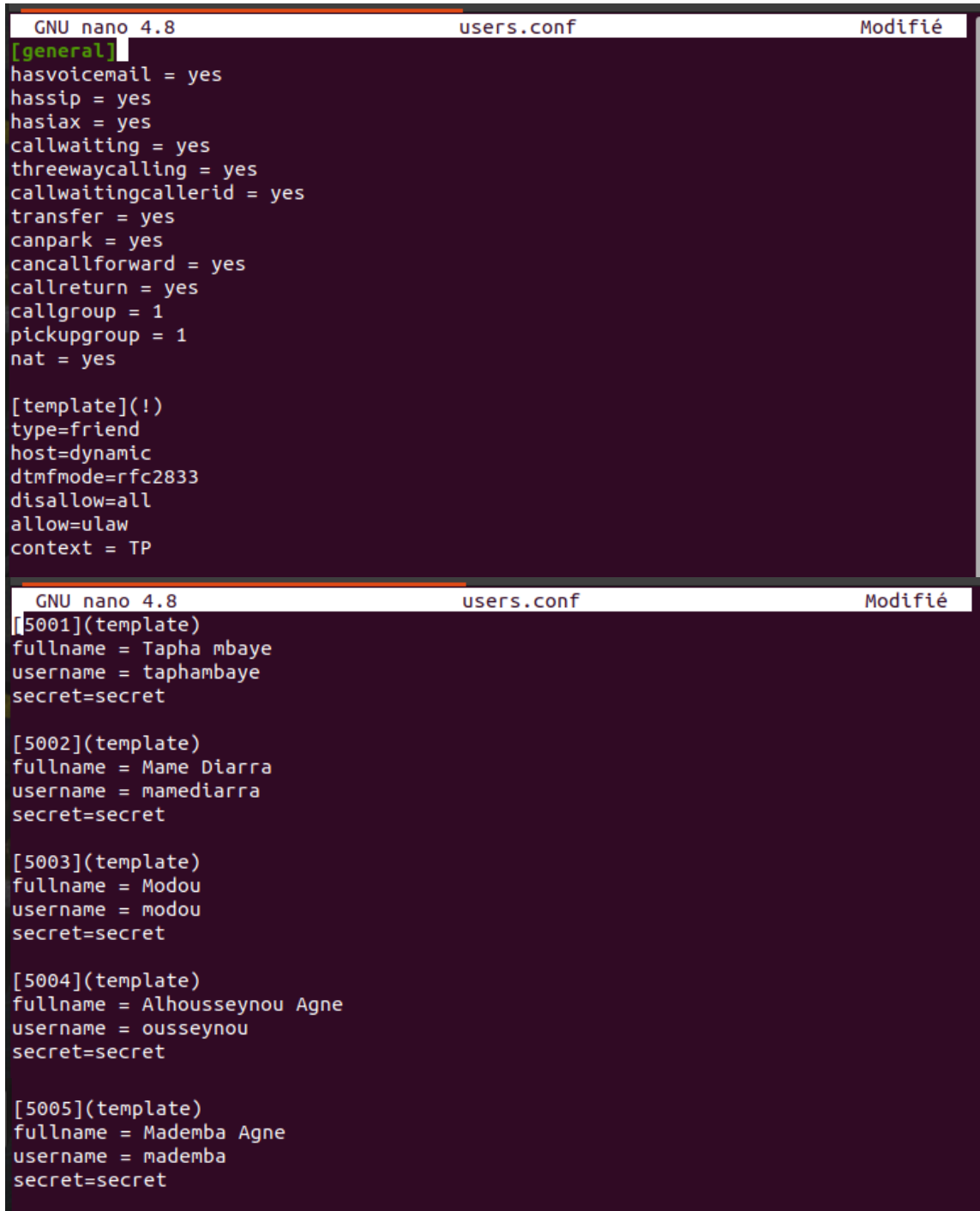
```
[5001](template) s
fullname = Tapha mbaye
username = taphambaye
secret=secret
```

```
[5002](template)
fullname = Mame Diarra
username = mamediarra
secret=secret
```

```
[5003](template)
fullname = Modou
username = modou
secret=secret
```

```
[5004](template)
fullname = Alhousseynou Agne
username = ousseynou
secret=secret
```

```
[5005](template)
fullname = Mademba Agne
username = mademba
secret=secret
```



```
GNU nano 4.8 users.conf Modifié
[general]
hasvoicemail = yes
hassip = yes
hasiax = yes
callwaiting = yes
threewaycalling = yes
callwaitingcallerid = yes
transfer = yes
canpark = yes
cancallforward = yes
callreturn = yes
callgroup = 1
pickupgroup = 1
nat = yes

[template](!)
type=friend
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=ulaw
context = TP

GNU nano 4.8 users.conf Modifié
[5001](template)
fullname = Tapha mbye
username = taphambaye
secret=secret

[5002](template)
fullname = Mame Diarra
username = mamediarra
secret=secret

[5003](template)
fullname = Modou
username = modou
secret=secret

[5004](template)
fullname = Alhousseynou Agne
username = ousseynou
secret=secret

[5005](template)
fullname = Mademba Agne
username = mademba
secret=secret
```

On edite le fichiers **sip.conf**

nano sip.conf

Ici on cree 3 utilisateurs, Users1, User2 et User3

```
GNU nano 4.8 sip.conf
[general]
udpbindaddr=0.0.0.0:5060
context=from-outside
useragent=nom_machine BPX
realm=nom_machine.local
srvlookup=no
mohsuggest=default
parkinglot=default
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
videosupport=yes
maxcallbitrate=1024
ignoreregexpire=no
tos_sip=af42
tos_audio=ef
cos_sip=3
cos_audio=5
language = fr

[phones](!)
type=friend
qualify=yes

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^ Aller ligne
```

```
GNU nano 4.8 sip.conf

[phones](!)
type=friend
qualify=yes
context=duttr2
host = dynamic
directmedia=no
nat=force_rport,comedia
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
videosupport=yes
transport=udp
allow=ulaw,alaw,g722,gsm,vp9,vp8,h264

; == Utilisateurs

[User1](phones)
callerid="ousseynou" <1000>
secret=1234
```



```
; == Utilisateurs

[User1](phones)
callerid="ousseynou" <1000>
secret=1234

[User2](phones)
callerid="diahate" <2000>
secret=1234

[User3](phones)
callerid="agne" <3000>
secret=1234
```

On édite les fichiers **extensions.conf**

nano extensions.conf

```
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
IAXINFO=guest
TRUNK=DAHDI/G2
TRUNKMSD=1

[TP]
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)
exten => _5XXX,2,Hangup()
```

```

GNU nano 4.8                                extensions.conf                                Modifié
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
IAXINFO=guest
TRUNK=DAHDI/G2
TRUNKMSD=1

[TP]
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},25)
█
exten => _5XXX,2,Hangup()

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller ligne

```

Redemarrons le serveur asterisk pour que les nouvelles parametres soient pris en compte

systemctl restart asterisk

```

root@mail:/etc/asterisk# systemctl restart asterisk
root@mail:/etc/asterisk#

```

asterisk -rvv

```

root@mail:/etc/asterisk# asterisk -rvv
Asterisk 16.2.1-dfsg-2ubuntu1, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others
.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details
.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-2ubuntu1 currently running on mail (pid = 9208)
mail*CLI>

```

Ensuite reload pour redemarrer le serveur asterisk

```
mail*CLI> reload
Asterisk Queue Logger restarted
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9296]: res_config_ldap.c:1830 parse_config: No directory
user found, anonymous binding as default.
[Apr 20 03:25:29] ERROR[9296]: res_config_ldap.c:1856 parse_config: No directory
URL or host found.
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9296]: res_config_ldap.c:1774 reload: Cannot reload LDAP
RealTime driver.
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9296]: cdr.c:4485 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple
logging enabled.
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9326]: sorcery.c:1266 sorcery_object_load: Type 'system'
is not reloadable, maintaining previous values
[Apr 20 03:25:29] WARNING[9296]: res_phoneprov.c:1230 get_defaults: Unable to fin
d a valid server address or name.
[Apr 20 03:25:29] ERROR[9296]: ari/config.c:312 process_config: No configured use
rs for ARI
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9296]: cel_custom.c:95 load_config: No mappings found in
cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
Added CEL CSV mapping for 0 files.
== Setting global variable 'CONSOLE' to 'Console/dsp'
== Setting global variable 'IAXINFO' to 'guest'
== Setting global variable 'TRUNK' to 'DAHDI/G2'
== Setting global variable 'TRUNKMSD' to '1'
[Apr 20 03:25:29] WARNING[9296]: pbx.c:8717 ast_context_verify_includes: Context
'TP' tries to include nonexistent context 'contexte2'
== Setting global variable 'CONSOLE-AEL' to '"Console/dsp"'
== Setting global variable 'IAXINFO-AEL' to 'quest'
== Setting global variable 'OUTBOUND-TRUNKMSD' to '1'
[Apr 20 03:25:29] WARNING[9296]: pbx.c:8717 ast_context_verify_includes: Context
'TP' tries to include nonexistent context 'contexte2'
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9296]: app_queue.c:9096 reload_queue_rules: queuerules.c
onf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
Reloading MGCP
[Apr 20 03:25:29] NOTICE[9273]: chan_mgcp.c:4707 reload_config: Unable to load co
nfig mgcp.conf, MGCP disabled
Reloading SIP
mail*CLI> 
```

Pour visualiser les utilisateurs qu'on a cree, on tape **sip show users**

```
mail*CLI> sip show users
Username      Secret      Accountcode  Def.Context  ACL
Forcerport
User1         1234        duttr2       No
Yes
User2         1234        duttr2       No
Yes
User3         1234        duttr2       No
Yes
5001          secret      TP           No
Yes
5002          secret      TP           No
Yes
5003          secret      TP           No
Yes
5004          secret      TP           No
Yes
5005          secret      TP           No
Yes
mail*CLI> 
```

Look at this !!!

On voit bien que les utilisateurs sont bien créés avec leurs numéro, mot de passe et nom

quit pour quitter

```
Yes
5005          secret      TP           No
Yes
mail*CLI> quit
```

On met **ifconfig** pour identifier l'adresses ip de la machine linux

On vérifie d'abord s'il est connecte à internet (**ping 8.8.8.8**)

```
root@mail:/etc/asterisk# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=1 ttl=102 temps=101 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=2 ttl=102 temps=88.0 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=3 ttl=102 temps=191 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=4 ttl=102 temps=89.3 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=5 ttl=102 temps=88.1 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=6 ttl=102 temps=86.7 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=7 ttl=102 temps=88.4 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=8 ttl=102 temps=86.1 ms
```

```
root@mail:/etc/asterisk# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.99.91 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.99.255
    inet6 fe80::49c5:5239:515:5980 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:d6:94:c2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 102494 bytes 86476048 (86.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 57857 bytes 17135525 (17.1 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
    RX packets 73145 bytes 5969180 (5.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 73145 bytes 5969180 (5.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mail:/etc/asterisk#
```

I. CONFIGURATIONS DES CLIENTS SOFTPHONES

Nous pouvons prendre **Linphone** ou **Zoiper**. Utilisons **Linphone**

NB : L'application ou le logiciel linphone doit être installer aussi bien dans Windows que sur le téléphone.

Nous allons configurer les utilisateurs 5001(tapha Mbaye) et 5002(Mame Diarra) sur le Linphone de Windows, 5003(Modou) et 5004(Alhousseynou Agne) sur le Linphone du Téléphone

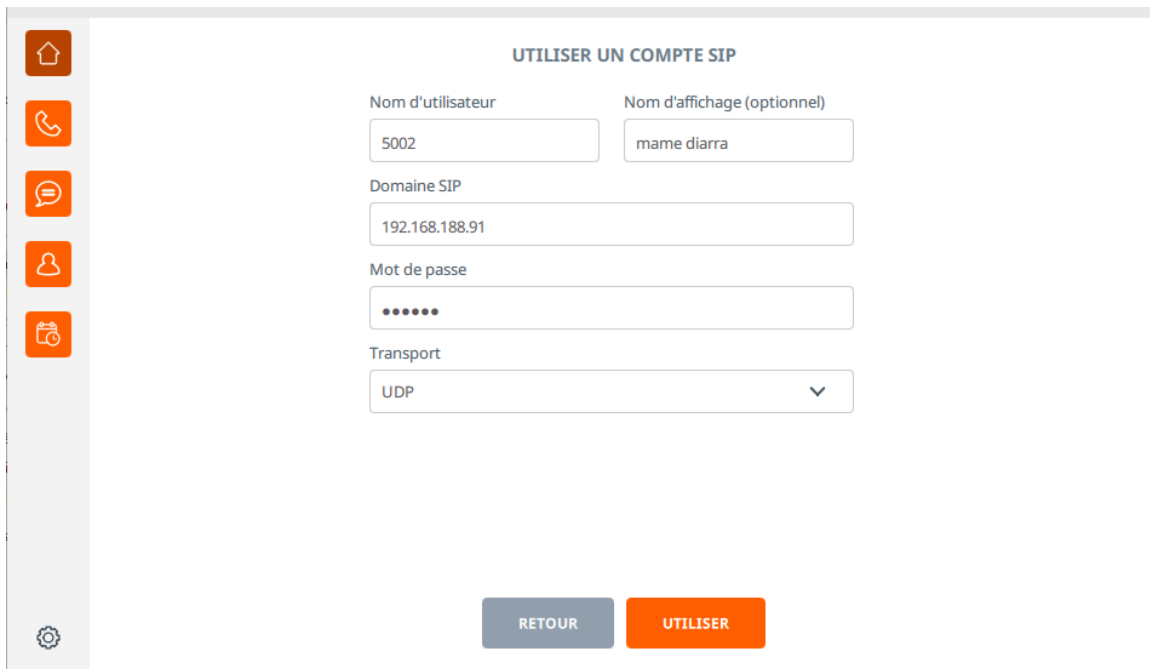
The image shows two screenshots of the Linphone application. The top screenshot is the 'UTILISER UN COMPTE SIP' (Use a SIP Account) configuration window. It contains the following fields:

- Nom d'utilisateur** (Username): 5001
- Nom d'affichage (optionnel)** (Display Name): Tapha Mbaye
- Domaine SIP** (SIP Domain): 192.168.188.91
- Mot de passe** (Password): masked with dots
- Transport** (Transport): UDP (selected from a dropdown menu)

At the bottom of this window are two buttons: 'RETOUR' (Back) and 'UTILISER' (Use).

The bottom screenshot is the main Linphone application interface. The top bar shows the user 'tapha mbaye' with the SIP address 'sip:5001@192.168.188.91'. Below this is a search bar with the text 'Chercher un contact, appeler ou envoyer un message...'. The main area features two large circular icons: one for 'INVITER VOS AMIS' (Invite your friends) and another for 'ASSISTANT DE COMPTE' (Account assistant). Below these icons are buttons labeled 'INVITER' and 'ASSISTANT'. A numeric keypad is visible on the right side of the interface.

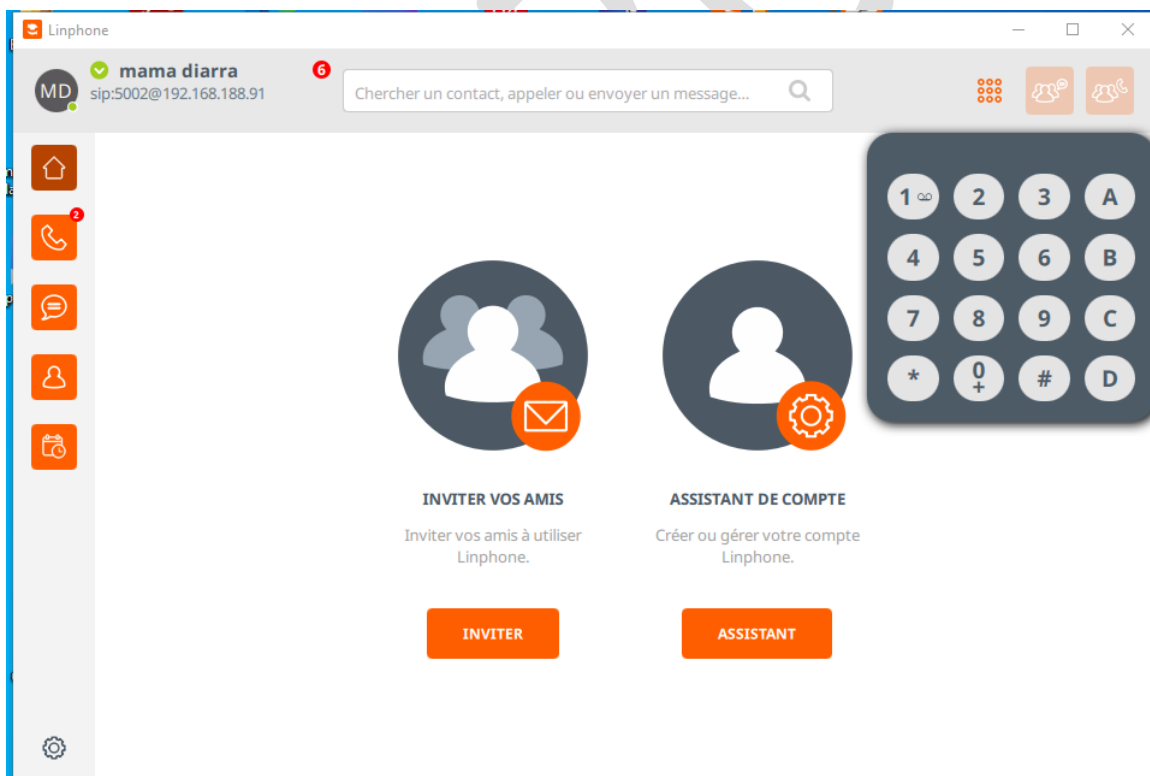
On voit que tapha Mbaye est bien connecte



The screenshot shows the 'UTILISER UN COMPTE SIP' (Use a SIP account) configuration screen in the Linphone application. On the left is a vertical sidebar with icons for home, calls, messages, contacts, and calendar. The main area contains the following fields:

- Nom d'utilisateur** (Username): 5002
- Nom d'affichage (optionnel)** (Optional display name): mame diarra
- Domaine SIP** (SIP domain): 192.168.188.91
- Mot de passe** (Password): masked with dots
- Transport** (Transport): UDP (selected from a dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: 'RETOUR' (Return) and 'UTILISER' (Use).



5003 et 5004 ont bien été configurés sur le Téléphone (Problème de capture)

Vérifions

Statut de présence

☒ En ligne

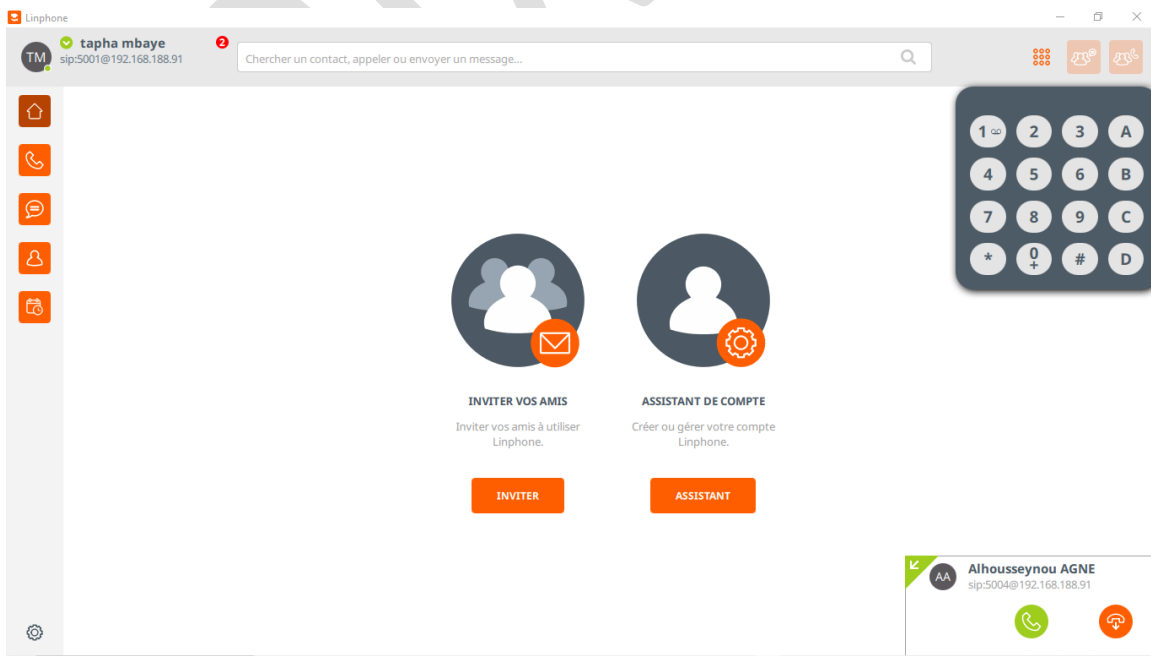
Compte actif

☐	"Abdou" <sip:5003@10.7.1.152>	
☒	"tapha mbaye" <sip:5001@192.168.188.91>	4
☒	"mama diarra" <sip:5002@192.168.188.91>	2

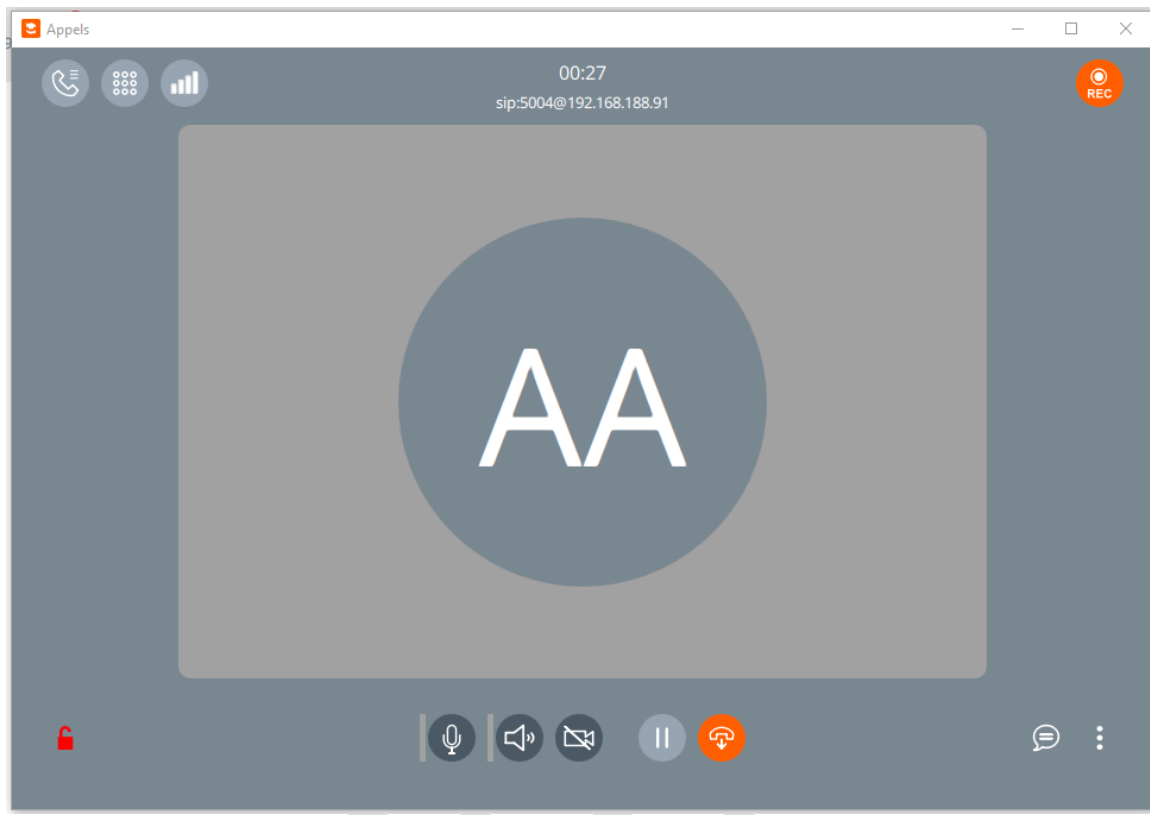
OK

Test des Appels Audios

Alhousseynou Agne sur Téléphone(5004) essaie d'appeler tapha Mbaye sur Windows (5001)

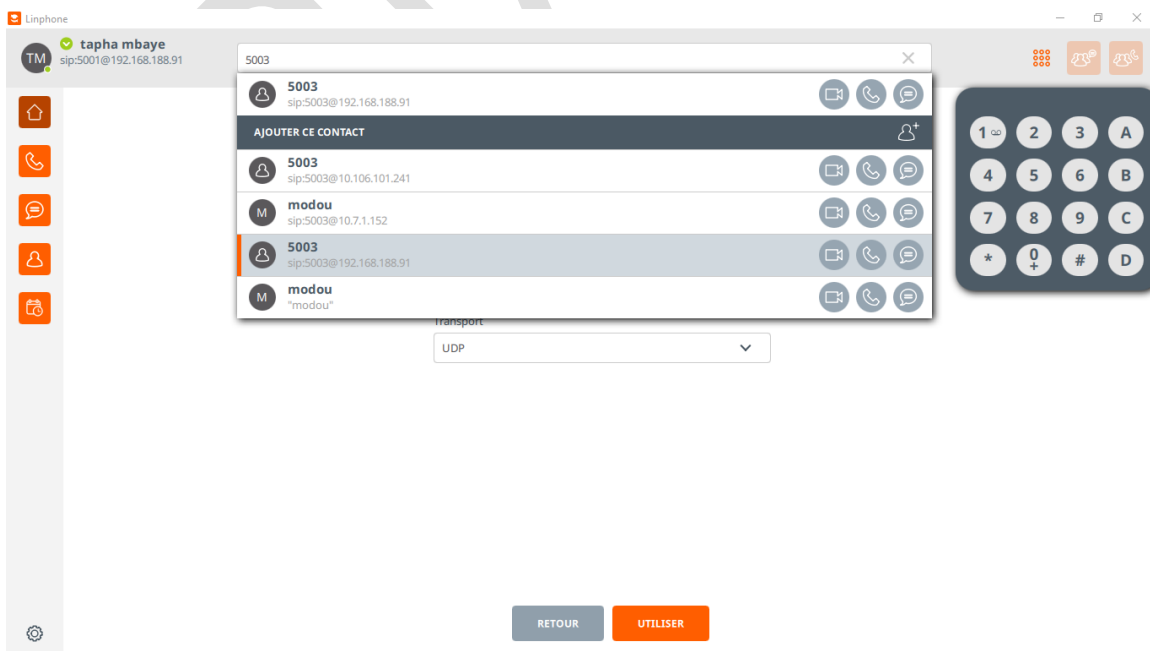


Quand il raccroche

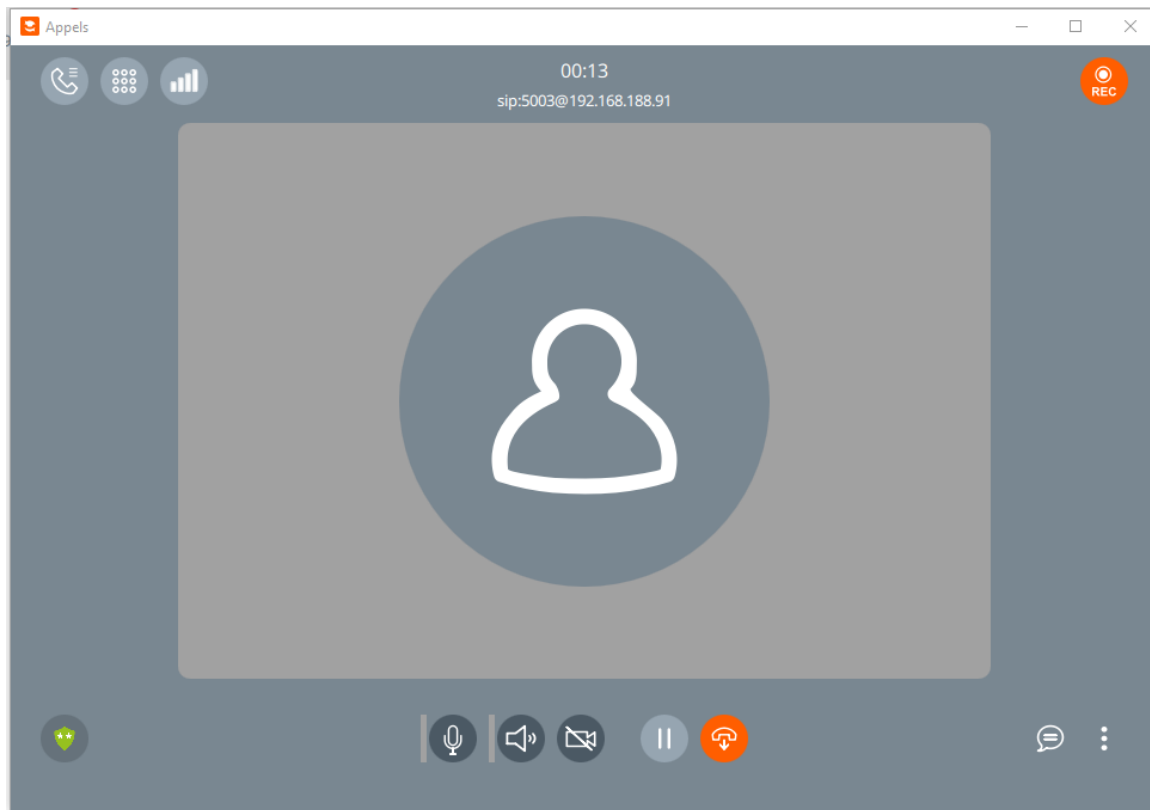


Les deux se communiquent

5001(tapha mbaye) essay d'appeler 5003(Modou)

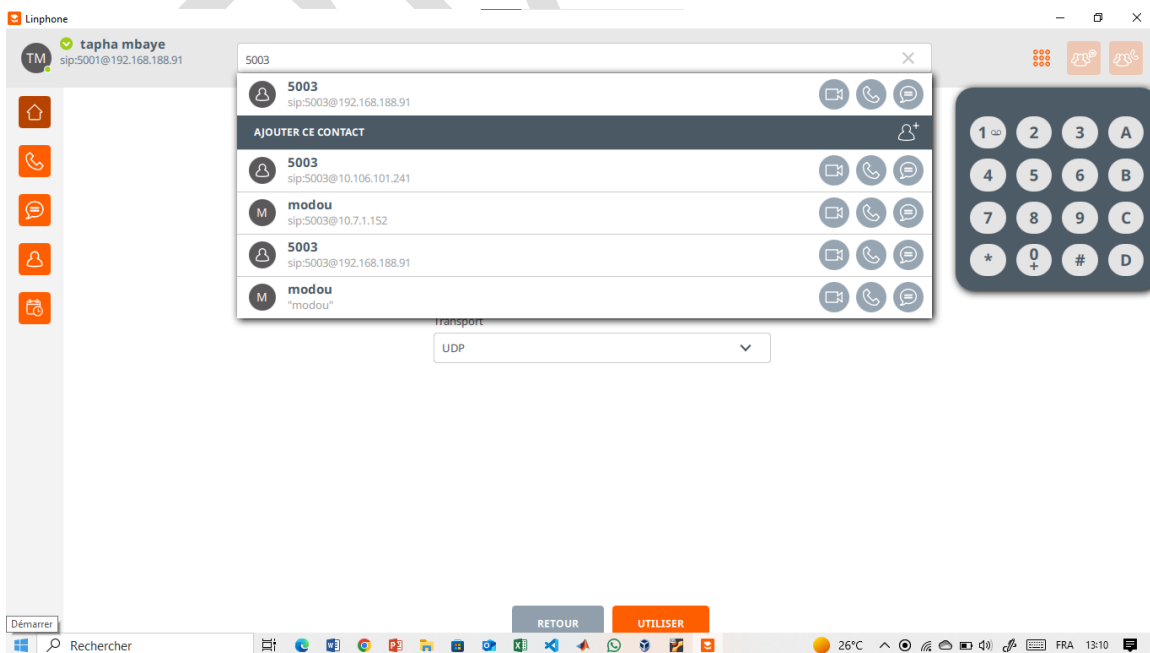


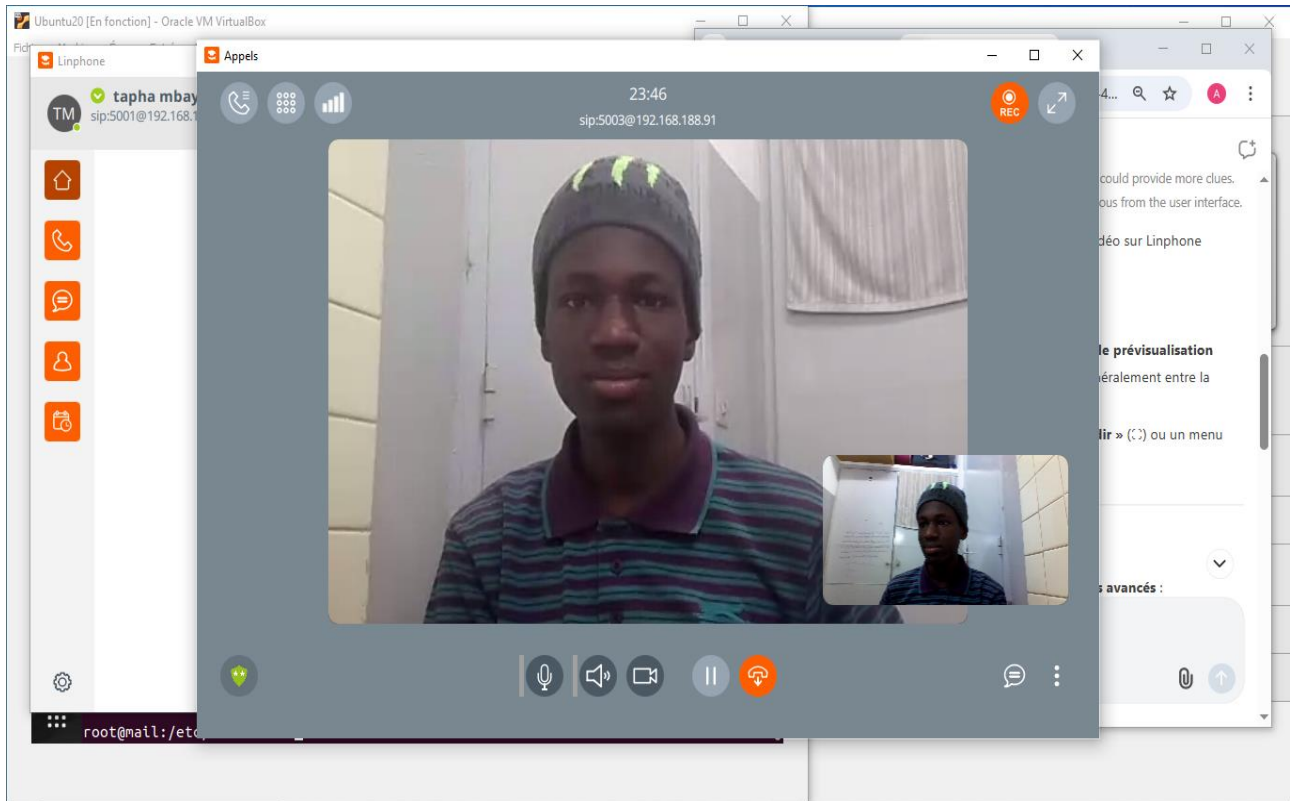
Modou a répondu, communication en cours



Test des Appels videos

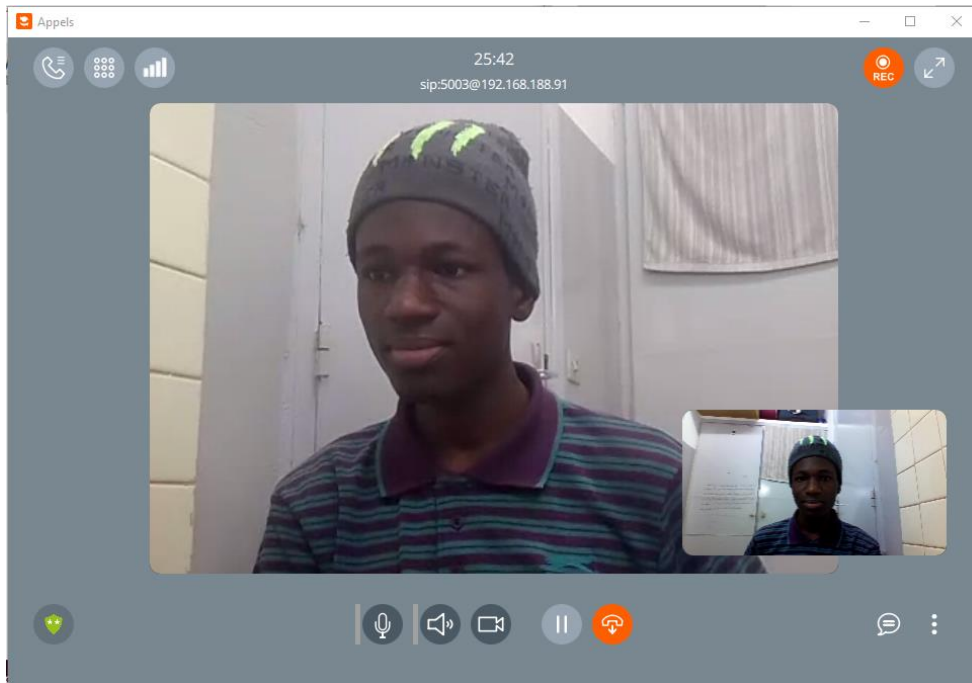
Appel vidéo entre 5001 et 5003





Waouhhhhh !!!!!!!





VII. BOITE VOCAL

Elle se configure dans le fichier voicemail.conf

nano voicemail.conf

```
GNU nano 4.8                                voicemail.conf
[general]
format=wav49|gsm|wav
;serveremail=tapha@monmail.com
;attach=yes
maxsilence=10
silencethreshold=128
maxlogins=3
sendvoicemail=yes

[TP]
5001 => ,tapha mbaye, test1@test.com
5002 => 0000,mame diarra,test2@test.com
5003 => 0000,modou,test3@test.com

[ Lecture de 14 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller ligne
```

Pour la boîte vocal, impératif de reconfigurer le fichier extensions.conf (nano extensions.conf)

[TP]

```
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},25)
exten => _5XXX,2,VoiceMail(${EXTEN}@TP)
exten => _5XXX,3,Hangup()
```

```
GNU nano 4.8 extensions.conf Modifié
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
IAXINFO=guest
TRUNK=DAHDI/G2
TRUNKMSD=1

[TP]
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},25)
exten => _5XXX,2,VoiceMail(${EXTEN}@TP)
exten => _5XXX,3,Hangup()

exten => 1111,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@TP)

include = contexte2
include = contexte1

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller ligne
```

Transfert d'appel, retour d'appel, musique d'attente

Un client en communication peut transférer son appel vers un autre pour accueillir une information supplémentaire. Il y a deux types de transfert d'appel :

- Celui effectué par l'appelé, dans ce cas on met l'option « t ».
- Celui effectué par l'appelant, pour cela il faut que l'option « T ».
- Retour de sonnerie « r »
- Musique d'attente « m »

```
GNU nano 4.8 extensions.conf Modifié
[general]
static=yes
writeprotect=no
clearglobalvars=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
IAXINFO=guest
TRUNK=DAHDI/G2
TRUNKMSD=1

[TP]
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},25),r m t
exten => _5XXX,2,VoiceMail(${EXTEN}@TP)
exten => _5XXX,3,Hangup()

exten => 1111,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@TP)

include = contexte2
include = contexte1

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller ligne
```

Appel en cascade

Elle permet de faire sonner plusieurs téléphones successivement les uns après les autres, jusqu'à ce que l'un décroche.

```
exten => 300,1,Dial(SIP/5002,10)
exten => 300,2,Dial(SIP/5005,10)
exten => 300,3,Dial(SIP/5004,10)
```

```
root@mail: /etc/asterisk x alhousseynou@mail: ~ x
GNU nano 4.8 extensions.conf Modifié
[globals]
CONSOLE=Console/dsp
IAXINFO=guest
TRUNK=DAHDI/G2
TRUNKMSD=1

[TP]
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},25)
exten => _5XXX,2,VoiceMail(${EXTEN}@TP)
exten => _5XXX,3,Hangup()

exten => 1111,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@TP)

include = contexte2
include = contexte1

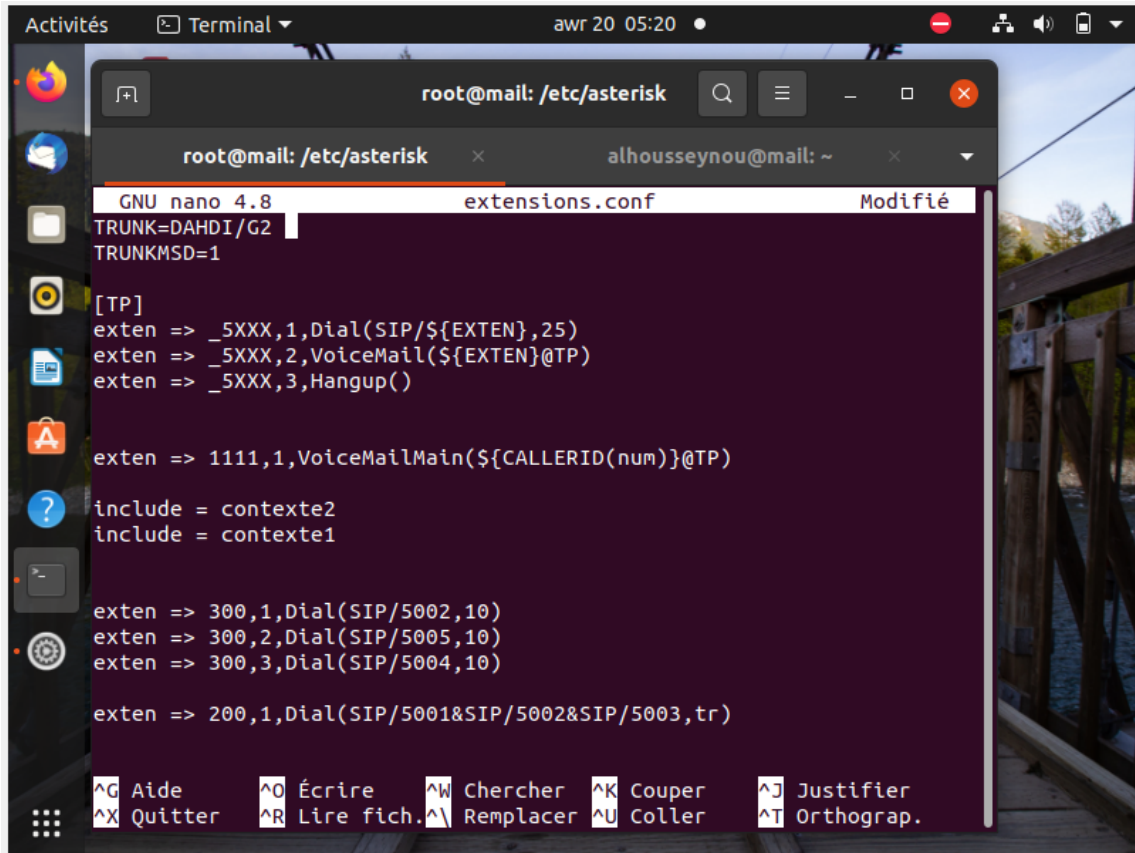
exten => 300,1,Dial(SIP/5002,10)
exten => 300,2,Dial(SIP/5005,10)
exten => 300,3,Dial(SIP/5004,10)

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller ligne
```

Appel simultane

Il permet de faire sonner en même temps plusieurs postes. Ce principe est semblable au centre d'appel. Le premier poste à décrocher se met en communication avec le client. Le prochain appel sera redirigé vers les postes libres. Le premier poste à décrocher se met en communication avec le deuxième et ainsi de suite

```
exten => 200,1,Dial(SIP/5001&SIP/5002&SIP/5003,tr)
```

```
root@mail: /etc/asterisk
GNU nano 4.8 extensions.conf Modifié
TRUNK=DAHDI/G2
TRUNKMSD=1

[TP]
exten => _5XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},25)
exten => _5XXX,2,VoiceMail(${EXTEN}@TP)
exten => _5XXX,3,Hangup()

exten => 1111,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)})@TP)

include = contexte2
include = contexte1

exten => 300,1,Dial(SIP/5002,10)
exten => 300,2,Dial(SIP/5005,10)
exten => 300,3,Dial(SIP/5004,10)

exten => 200,1,Dial(SIP/5001&SIP/5002&SIP/5003,tr)

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^T Orthograp.
```

Merci Infiniment